

장 초반 범위 돌파

개장 직후 형성된 범위의 고점을 완성된 봉이 넘고 거래량이 받쳐 줄 때, 그 수급이 이어지는지를 3-30분 따라갑니다.



01 C1은 무엇인가

개장 초반은 밤사이 쌓인 정보가 가격에 반영되는 구간입니다. 그 구간의 고점을 넘는 매수가 일시적 소음인지 지속되는 수급인지를 거래량과 시장 방향으로 가려냅니다.

예시

첫 5분 고점 50,500원, 저점 50,000원. 1분 봉이 50,600원에 마감하고 거래량은 동시간대 평소의 2.5배다. 지연 뒤 50,700원에 100주를 산다. 손절 50,400원, 목표 51,300원.

흔한 방식

장중 고점 터치



봉 진행 중 판단



종가에 체결 가정

C1 신호

첫 5분
범위 고정



완성 봉
돌파



RVOL·시장
필터



제한가
매수

C1·C2는 강해지는 가격을 따라가고, C3·C4는 조정 뒤를 기다린다

기본 개념 아침의 방향은 이어지는가

Gao·Han·Li·Zhou(2018)는 S&P 500 ETF에서 전일 종가부터 첫 30분까지의 수익률이 **마지막 30분** 수익률을 예측한다고 보고했습니다.

장중 모멘텀 (intraday momentum)

전일 종가 →
첫 30분

장중

마지막
30분

같은 방향으로 이어지는 경향 · 1993-2013 표본

초기 범위 (opening range)

$$H_{OR} = \max_{i \in W} H_i, \quad L_{OR} = \min_{i \in W} L_i$$

$$B_W = \frac{H_{OR} - L_{OR}}{m_W} = \frac{500}{50250} \approx 0.995\%$$

돌파가 발생한 봉은 범위 계산에 넣지 않는다

적용 범위

이 결과는 장중 방향 지속이 연구 대상이라는 근거일 뿐, 첫 5분 고점 돌파나 암호화폐 전략의 수익성을 증명하지 않는다. C1은 별도 가설로 검증한다.

신호 돌파 + 상대 거래량

돌파 봉의 거래량을 같은 시각 과거 거래일들의 1분 거래량 중앙값과 비교합니다.
장 초반은 원래 거래량이 많기 때문입니다.

$$RVOL_t = \frac{V_t}{\tilde{V}_{tod}} = \frac{30000}{12000} = 2.5$$

09:12 완성 1분 봉

과거 20일 중앙값

12,000주

오늘 돌파 봉

30,000주

종가 50,600 > H_OR + δ

RVOL 2.5 $\geq$ 2

오늘 전체 거래량 금지

장 마감 뒤에야 아는 값이다. 같은 시각 과거 분포만 쓴다.

δ 는 호가 간격 기준

범위 고점을 1틱 넘은 것과 의미 있는 돌파를 구분하는 여유.

04 종가가 아니라 실제 체결가로

신호는 봉이 끝나야 확정됩니다. 그 사이 가격은 움직이고, 손익은 실제 체결가 50,700원에서 계산합니다.

신호 확정에서 체결까지

봉 마감
50,600



수신·계산
주문 지연



실제 매수
50,700

100주 · 왕복 비용 8,000원

목표 51,300

+52,000원

손절 50,400

-38,000원

$$p^* = \frac{38000}{52000+38000} \approx 42.2\%$$

비용 전 손익비 2.0 → 비용 후 약 1.37

흔한 착각

신호 봉 종가 50,600원에 샀다고 계산하면 주당 100원이 공짜로 생긴다. 돌파 전략 백테스트 이익의 상당 부분이 여기서 나온다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

범위는 미리 고정하고, 돌파는 완성된 봉으로만 판단합니다. 체결은 제한가로, 기록은 실제 체결 수량만 남깁니다.

진입

1

범위 고정

세션 첫 5분 종료 후 $H_OR \cdot L_OR$ 고정

2

완성 봉 돌파

1분 봉이 $H_OR + \delta$ 위에서 마감

3

거래량·시장

$RVOL \geq 2 \cdot \text{시장} \cdot \text{업종}$ 필터 허용

4

손익비·주문

실행 가능 가격에서 손익비 충족 → 제한가 매수

청산

목표·손절

범위 재진입

30분 만료

손절 기준을 사후에 바꿔 고르지 않는다 — 50,400 또는 L_OR 중 사전 고정

06 돌파가 속임수가 되는 경우

횡보장에서 돌파와 재진입이 반복되면 비용만 쌓입니다. 백테스트에서는 미래 정보가 몰래 섞이기 쉽습니다.

1 가짜 돌파 반복

횡보장에서 돌파·재진입이 이어져 비용이 누적된다.

2 넓은 초기 범위

손절 폭이 커져 추종 여력이 부족하다.

3 진행 중 봉 사용

끝나지 않은 봉의 최종값으로 신호를 만든다.

4 사후 종목 선택

당일 최고가·최종 거래량으로 대상을 고른다.

사례와 근거

원조

Crabel (1990) — 개장 범위 돌파(opening range breakout)를 체계화한 단기 가격 패턴 연구

학술 근거

Gao·Han·Li·Zhou (2018, JFE) — 첫 30분 수익률이 마지막 30분을 예측하는 장중 모멘텀

최근 검증

Zarattini·Barbon·Aziz (2024) — 미국 '관심 종목(stocks in play)' 5분 ORB의 비용 후 성과 보고

C1 한눈에 보기

가설

개장 범위를 넘는 수급은 한동안 이어진다

데이터

1분 봉 · 틱 체결 · 동시간대 과거 거래량

신호

완성 봉 $> H_{OR} + \delta \cdot RVOL \geq 2 \cdot$ 시장 필터

진입

지연 반영 실제 가격으로 제한가 매수

청산

목표·손절 · 범위 재진입 · 30분 만료

보유

3-30분

핵심 실패

횡보장 가짜 돌파 반복

검증 포인트

범위 길이· δ 민감도 · 재진입 횟수 제한

백테스트에 반드시 넣을 것

범위는 사전 고정 · 완성 봉만 사용 · 동시간대 RVOL · 봉 종가 체결 가정 금지 · 개장 단일가·VI 처리 명시

참고: Crabel (1990) · Gao 외 (2018)

다음: C2 변동성 압축 후 돌파 →